

Dénombrement

Dénombrements**Exercice 15.1 (★★)**

Combien y a-t-il de mots de 7 lettres contenant le mot INFO ? De 8 lettres ? De 9 lettres ?

Exercice 15.2 (★★)

Lors de son inscription à un site de commerce en ligne, un utilisateur se voit demander un mot de passe contenant 6 à 8 caractères, un tel mot de passe étant formé de lettres majuscules et de chiffres, et contenant au moins une lettre. Combien de mots de passe sont-ils possibles ?

Exercice 15.3 (★★)

Combien de relations d'ordre total existe-t-il sur un ensemble à n éléments ?

Exercice 15.4 (★★)

Combien les mots suivants ont-ils d'anagrammes (mot obtenu par permutation des lettres) ?

- | | | |
|------------|-------------|-------------------|
| (i) MANSUY | (ii) RIKIKI | (iii) ABRACADABRA |
|------------|-------------|-------------------|
-

Exercice 15.5 (★★)

Soient $p \leq n$ deux entiers naturels non nuls. Combien existe-t-il de parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui contiennent :

- | | |
|---|--|
| (i) un seul élément de $\llbracket 1, p \rrbracket$? | (ii) au moins un élément de $\llbracket 1, p \rrbracket$? |
|---|--|
-

Exercice 15.6 (★★ - Compositions d'un entier)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On note C_n^p le nombre de suites $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{N}^p$ vérifiant la condition $x_1 + \dots + x_p = n$.

1. Déterminer C_n^p en considérant les symboles « 1 » et « + » dans l'écriture $x_1 + \dots + x_p = n$.
2. On cherche à calculer C_n^p d'une autre manière.

(a) Établir : $C_n^{p+1} = \sum_{k=0}^n C_k^p$.	(b) En déduire : $C_n^p = \binom{n+p-1}{n}$.
--	---

Exercice 15.7 (★★)

Dans un polygone convexe, on appelle diagonale tout segment qui relie deux sommets non consécutifs. Combien de côtés doit posséder un polygone qui possède autant de sommets que de diagonales ?

Exercice 15.8 (★★)

De combien de manières peut-on placer p tours sur un échiquier de taille $n \times n$ de manière à ce qu'aucune ne puisse en prendre une autre ?

On rappelle qu'aux échecs une tour ne peut se déplacer que le long d'une ligne ou d'une colonne.

Exercice 15.9 (★★)

Une urne contient 15 boules numérotées de 1 à 15. Les boules numérotées de 1 à 5 sont blanches, les boules numérotées de 6 à 15 sont noires.

1. On tire simultanément cinq boules de l'urne.
 - (a) Combien y a-t-il de tirages possibles ?
 - (b) Combien de tirages donnent 2 boules blanches et 3 boules noires ?
 2. On tire successivement 5 boules de l'urne sans remise.
 - (a) En tenant compte de l'ordre, combien y a-t-il de tirages possibles ?
 - (b) Combien de tirages donnent 2 boules blanches et 3 boules noires dans un ordre quelconque ?
-

Exercice 15.10 (★★ - Le poker)

Rappelons qu'un jeu de poker contient 32 cartes, c'est-à-dire 8 (du 7 à l'as) de chaque couleur. Une main est formée de 5 cartes. Combien y a-t-il de mains contenant :

- (i) une quinte flush (cinq cartes consécutives de même couleur) ?
 - (ii) une couleur (5 cartes de même couleur, qui ne forment pas une quinte flush) ?
 - (iii) exactement trois trèfles ?
 - (iv) exactement un as et deux cœurs ?
-

Exercice 15.11 (★)

Soient $x_0, \dots, x_n$ des réels de l'intervalle $[0, 1[$. Prouver qu'il en existe deux qui sont à distance strictement inférieure à $\frac{1}{n}$ l'un de l'autre.

Exercice 15.12 (★★★★)

On considère l'ensemble $\llbracket 1, 100 \rrbracket$ dont on fixe une sous-partie X de cardinal 10. Montrer qu'il existe deux sous-parties de X distinctes dont la somme des éléments est égale.

Exercice 15.13 (★★★★★ - Oral X)

Montrer qu'un ensemble E est infini si, et seulement si, pour toute application $f : E \rightarrow E$, il existe $A \in \mathcal{P}(E)$, $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$ tel que $f(A) \subset A$.

Dénombrements ensemblistes**Exercice 15.14 (★★★ - Formule de Vandermonde)**

Soient $(m, r, n) \in \mathbb{N}^3$. À l'aide d'arguments combinatoires, prouver la formule suivante :

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{n+m}{r}.$$

Exercice 15.15 (★★★★)

Soient $n \geq p$ deux entiers naturels. Prouver par dénombrement que $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.

Exercice 15.16 (★★★ - Banque CCINP)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit E un ensemble de cardinal n .

1. Déterminer le nombre a de couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $A \subset B$.
 2. Déterminer le nombre b de couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $A \cap B = \emptyset$.
 3. Déterminer le nombre c de triplets $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$ tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et vérifient $A \cup B \cup C = E$.
-

Exercice 15.17 (★★★★)

Soit E un ensemble de cardinal n . Déterminer le nombre de couples (A, B) de parties de E telles que $A \cup B = E$.

Exercice 15.18 (★★★★ - Dénombrement par construction d'une bijection)

Soit E un ensemble de cardinal n . On souhaite déterminer le nombre de couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $A \subset B$. Notons $\mathcal{C} = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2 \mid A \subset B\}$.

Pour $(A, B) \in \mathcal{C}$, on note $\chi_{A,B}$ la fonction définie sur E par $\chi_{A,B}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin B \\ 1 & \text{si } x \in B \setminus A \\ 2 & \text{si } x \in A \end{cases}$.

Montrer que $\chi : \begin{matrix} \mathcal{C} & \longrightarrow & \{0, 1, 2\}^E \\ (A, B) & \longmapsto & \chi_{A,B} \end{matrix}$ est bijective, et conclure.

Exercice 15.19 (★★★★★)

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$. Calculer :

$$(i) \sum_{X \in \mathcal{P}(E)} \text{Card}(X) \quad \left| \quad (ii) \sum_{(X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2} \text{Card}(X \cap Y) \quad \left| \quad (iii) \sum_{(X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2} \text{Card}(X \cup Y) \right.$$

Dénombrements d'applications**Exercice 15.20 (★★★★)**

Soit E et F deux ensembles finis non vides de cardinaux respectifs p et n . On note $S_{p,n}$ le nombre de surjections de E dans F .

1. Déterminer $S_{p,2}$, $S_{p,3}$, $S_{p,p}$.
2. On suppose $p > 1$, $n > 1$ et l'on introduit a un élément arbitraire de E . En étudiant la restriction d'une surjection de E dans F à $E \setminus \{a\}$, établir :

$$S_{p,n} = n(S_{p-1,n} + S_{p-1,n-1}).$$

3. En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$ et tout entier $p \geq 1$:

$$S_{p,n} = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p.$$

Exercice 15.21 (★★★★)

1. Combien y a-t-il d'applications strictement croissantes de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$?

2. (a) Soit $f : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ croissante. Montrer que l'application $g : k \mapsto f(k) + k - 1$ est strictement croissante de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n + p - 1 \rrbracket$.
- (b) Soit $g : \llbracket 1, p \rrbracket \rightarrow \llbracket n + p - 1 \rrbracket$ strictement croissante. Montrer que $f : k \mapsto g(k) - k + 1$ est croissante de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. En déduire le nombre d'applications croissantes de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 15.22 (★★★★ - Formule du crible)

1. Prouver par récurrence sur $n \geq 2$ la formule du crible : si $A_1, \dots, A_n$ sont n parties finies d'un ensemble E , alors

$$\begin{aligned} \text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \text{Card}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \\ &= \sum_{\substack{I \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ I \neq \emptyset}} (-1)^{\text{Card}(I)-1} \text{Card}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right). \end{aligned}$$

2. **Application.** On note D_n l'ensemble des dérangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$, c'est-à-dire les éléments de $\mathfrak{S}_n$ sans points fixes. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $A_i = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(i) = i\}$. En appliquant la formule du crible, prouver que :

$$\text{Card}(D_n) = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$